

Звіт

Лабораторна робота № 5.1

MongoDB: базові операції, запити та індексація

Сластнікової Анастасії

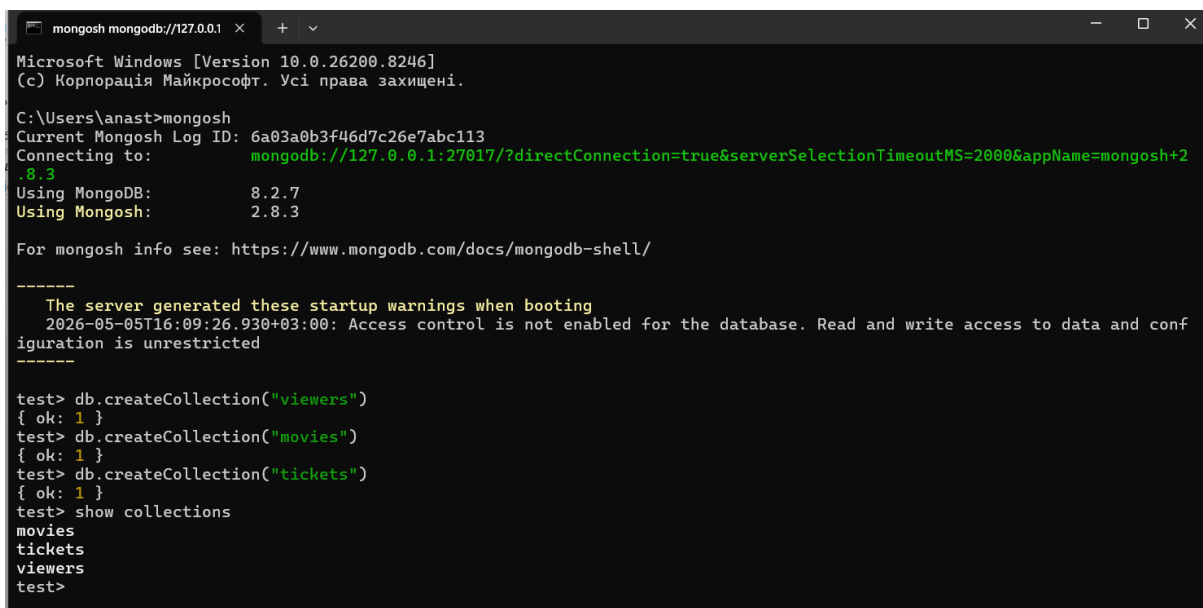
Тема

Практична робота з MongoDB: створення середовища, CRUD-операції, фільтрація запитів та індексація.

Мета

Ознайомитися з MongoDB як документоорієнтованою NoSQL БД. Навчитися створювати базу даних і колекції, виконувати CRUD-операції, будувати запити з операторами фільтрації та створювати індекси. Підготувати набір даних для виконання лабораторної роботи № 5.2 (Aggregation Framework).

До наступних завдань я обрала сферу кінотеатр.



```
mongosh mongodb://127.0.0.1 x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Корпорація Майкрософт. Усі права захищені.

C:\Users\anast>mongosh
Current Mongosh Log ID: 6a03a0b3f46d7c26e7abc113
Connecting to:  mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.8.3
Using MongoDB: 8.2.7
Using Mongosh: 2.8.3

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-05-05T16:09:26.930+03:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
-----

test> db.createCollection("viewers")
{ ok: 1 }
test> db.createCollection("movies")
{ ok: 1 }
test> db.createCollection("tickets")
{ ok: 1 }
test> show collections
movies
tickets
viewers
test>
```

Створила колекції згідно свого варіанта

```

test> db.viewers.insertMany([
|   { name: "Олександр Коваль", email: "koval@test.com", city: "Kyiv" },
|   { name: "Марія Бондар", email: "bondar@test.com", city: "Lviv" },
|   { name: "Андрій Ткаченко", email: "tkach@test.com", city: "Kyiv" },
|   { name: "Олена Кравченко", email: "krav@test.com", city: "Odesa" },
|   { name: "Дмитро Мороз", email: "moroz@test.com", city: "Kharkiv" },
|   { name: "Тетяна Бойко", email: "boyko@test.com", city: "Dnipro" },
|   { name: "Ігор Лисенко", email: "lysenko@test.com", city: "Kyiv" },
|   { name: "Юлія Руденко", email: "rudenko@test.com", city: "Lviv" },
|   { name: "Сергій Поліщук", email: "serg@test.com", city: "Kyiv" },
|   { name: "Анна Савченко", email: "anna@test.com", city: "Kyiv" }
| ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc114'),
    '1': ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc115'),
    '2': ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc116'),
    '3': ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc117'),
    '4': ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc118'),
    '5': ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc119'),
    '6': ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc11a'),
    '7': ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc11b'),
    '8': ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc11c'),
    '9': ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc11d')
  }
}

```

Наповнення колекції "viewers" тестовими даними

```
test> db.movies.insertMany([
  { title: "Inception", genre: "Sci-Fi", price: 150 },
  { title: "The Dark Knight", genre: "Action", price: 120 },
  { title: "Interstellar", genre: "Sci-Fi", price: 160 },
  { title: "Dune", genre: "Sci-Fi", price: 200 },
  { title: "The Godfather", genre: "Drama", price: 100 },
  { title: "Pulp Fiction", genre: "Crime", price: 110 },
  { title: "The Matrix", genre: "Sci-Fi", price: 130 },
  { title: "Parasite", genre: "Thriller", price: 140 },
  { title: "Joker", genre: "Drama", price: 125 },
  { title: "Gladiator", genre: "Action", price: 115 },
  { title: "Avatar", genre: "Adventure", price: 180 },
  { title: "The Avengers", genre: "Action", price: 170 },
  { title: "Toy Story", genre: "Animation", price: 90 },
  { title: "Coco", genre: "Animation", price: 95 },
  { title: "The Lion King", genre: "Animation", price: 100 }
])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc11e'),
    '1': ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc11f'),
    '2': ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc120'),
    '3': ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc121'),
    '4': ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc122'),
    '5': ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc123'),
    '6': ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc124'),
    '7': ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc125'),
    '8': ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc126'),
    '9': ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc127'),
    '10': ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc128'),
    '11': ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc129'),
    '12': ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc12a'),
    '13': ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc12b'),
    '14': ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc12c')
  }
}
```

Наповнення колекції "movies" даними про фільми

```
test> db.tickets.insertMany([
  { ticketNo: "T0001", viewerEmail: "koval@test.com", date: new Date("2024-05-01"), seats: [12, 13], total: 300, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0002", viewerEmail: "bondar@test.com", date: new Date("2024-05-02"), seats: [5], total: 120, status: "Reserved" },
  { ticketNo: "T0003", viewerEmail: "tkach@test.com", date: new Date("2024-05-03"), seats: [20, 21], total: 300, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0004", viewerEmail: "krav@test.com", date: new Date("2024-05-04"), seats: [1], total: 125, status: "Cancelled" },
  { ticketNo: "T0005", viewerEmail: "moroz@test.com", date: new Date("2024-05-05"), seats: [10, 11], total: 220, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0006", viewerEmail: "boyko@test.com", date: new Date("2024-05-06"), seats: [7], total: 110, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0007", viewerEmail: "lysenko@test.com", date: new Date("2024-05-07"), seats: [15], total: 150, status: "Reserved" },
  { ticketNo: "T0008", viewerEmail: "rudenko@test.com", date: new Date("2024-05-08"), seats: [3, 4], total: 240, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0009", viewerEmail: "serg@test.com", date: new Date("2024-05-09"), seats: [8], total: 120, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0010", viewerEmail: "anna@test.com", date: new Date("2024-05-10"), seats: [9], total: 130, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0011", viewerEmail: "koval@test.com", date: new Date("2024-05-11"), seats: [25], total: 150, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0012", viewerEmail: "bondar@test.com", date: new Date("2024-05-12"), seats: [14, 15], total: 280, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0013", viewerEmail: "tkach@test.com", date: new Date("2024-05-13"), seats: [2], total: 100, status: "Cancelled" },
  { ticketNo: "T0014", viewerEmail: "krav@test.com", date: new Date("2024-05-14"), seats: [18], total: 140, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0015", viewerEmail: "moroz@test.com", date: new Date("2024-05-15"), seats: [22, 23], total: 320, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0016", viewerEmail: "boyko@test.com", date: new Date("2024-05-16"), seats: [4], total: 90, status: "Reserved" },
  { ticketNo: "T0017", viewerEmail: "lysenko@test.com", date: new Date("2024-05-17"), seats: [30], total: 200, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0018", viewerEmail: "rudenko@test.com", date: new Date("2024-05-18"), seats: [11], total: 115, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0019", viewerEmail: "serg@test.com", date: new Date("2024-05-19"), seats: [5, 6], total: 240, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0020", viewerEmail: "anna@test.com", date: new Date("2024-05-20"), seats: [12], total: 150, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0021", viewerEmail: "koval@test.com", date: new Date("2024-05-21"), seats: [1], total: 180, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0022", viewerEmail: "bondar@test.com", date: new Date("2024-05-22"), seats: [20], total: 170, status: "Reserved" },
  { ticketNo: "T0023", viewerEmail: "tkach@test.com", date: new Date("2024-05-23"), seats: [8, 9], total: 200, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0024", viewerEmail: "krav@test.com", date: new Date("2024-05-24"), seats: [15], total: 110, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0025", viewerEmail: "moroz@test.com", date: new Date("2024-05-25"), seats: [3, 4], total: 190, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0026", viewerEmail: "boyko@test.com", date: new Date("2024-05-26"), seats: [10], total: 95, status: "Cancelled" },
  { ticketNo: "T0027", viewerEmail: "lysenko@test.com", date: new Date("2024-05-27"), seats: [21, 22], total: 300, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0028", viewerEmail: "rudenko@test.com", date: new Date("2024-05-28"), seats: [6], total: 100, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0029", viewerEmail: "serg@test.com", date: new Date("2024-05-29"), seats: [17], total: 125, status: "Paid" },
  { ticketNo: "T0030", viewerEmail: "anna@test.com", date: new Date("2024-05-30"), seats: [19], total: 140, status: "Paid" }
])
```

Додавання записів про квитки до колекції "tickets"
Наповнення колекції "movies" переліком кінострічок

```

acknowledged: true,
insertedIds: {
  '0': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc132'),
  '1': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc133'),
  '2': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc134'),
  '3': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc135'),
  '4': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc136'),
  '5': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc137'),
  '6': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc138'),
  '7': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc139'),
  '8': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc13a'),
  '9': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc13b'),
  '10': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc13c'),
  '11': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc13d'),
  '12': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc13e'),
  '13': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc13f'),
  '14': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc140'),
  '15': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc141'),
  '16': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc142'),
  '17': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc143'),
  '18': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc144'),
  '19': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc145'),
  '20': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc146'),
  '21': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc147'),
  '22': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc148'),
  '23': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc149'),
  '24': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc14a'),
  '25': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc14b'),
  '26': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc14c'),
  '27': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc14d'),
  '28': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc14e'),
  '29': ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc14f')
}
}
test> db.viewers.find({ city: "Kyiv" })
|
| db.tickets.find({ status: "Paid" })

```

Виконання запитів на фільтрацію даних у колекціях "viewers" та "tickets"

```

db.tickets.find({
  date: {
    $gte: new Date("2024-05-01"),
    $lte: new Date("2024-05-15")
  }
})
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a282f46d7c26e7abc12d'),
    ticketNo: 'T001',
    viewerEmail: 'koval@test.com',
    date: ISODate('2024-05-01T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 12, 13 ],
    total: 300,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a282f46d7c26e7abc12e'),
    ticketNo: 'T002',
    viewerEmail: 'bondar@test.com',
    date: ISODate('2024-05-02T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 5 ],
    total: 120,
    status: 'Reserved'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a282f46d7c26e7abc12f'),
    ticketNo: 'T003',
    viewerEmail: 'tkach@test.com',
    date: ISODate('2024-05-05T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 20, 21, 22 ],
    total: 450,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a282f46d7c26e7abc130'),
    ticketNo: 'T004',
    viewerEmail: 'krav@test.com',
  }
]

```

Виконання запиту на вибірку квитків у заданому діапазоні дат

```
ticketNo: 'T004',
viewerEmail: 'krav@test.com',
date: ISODate('2024-05-10T00:00:00.000Z'),
seats: [ 1, 2 ],
total: 250,
status: 'Cancelled'
},
{
  _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc132'),
  ticketNo: 'T001',
  viewerEmail: 'koval@test.com',
  date: ISODate('2024-05-01T00:00:00.000Z'),
  seats: [ 12, 13 ],
  total: 300,
  status: 'Paid'
},
{
  _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc133'),
  ticketNo: 'T002',
  viewerEmail: 'bondar@test.com',
  date: ISODate('2024-05-02T00:00:00.000Z'),
  seats: [ 5 ],
  total: 120,
  status: 'Reserved'
},
{
  _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc134'),
  ticketNo: 'T003',
  viewerEmail: 'tkach@test.com',
  date: ISODate('2024-05-03T00:00:00.000Z'),
  seats: [ 20, 21 ],
  total: 300,
  status: 'Paid'
},
{
  _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc135'),
  ticketNo: 'T004',
  viewerEmail: 'krav@test.com',
  date: ISODate('2024-05-04T00:00:00.000Z'),
  seats: [ 1 ],
  total: 125,
```

Перегляд детальної структури документів колекції "tickets"

```
},
{
  _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc136'),
  ticketNo: 'T005',
  viewerEmail: 'moroz@test.com',
  date: ISODate('2024-05-05T00:00:00.000Z'),
  seats: [ 10, 11 ],
  total: 220,
  status: 'Paid'
},
{
  _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc137'),
  ticketNo: 'T006',
  viewerEmail: 'boyko@test.com',
  date: ISODate('2024-05-06T00:00:00.000Z'),
  seats: [ 7 ],
  total: 110,
  status: 'Paid'
},
{
  _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc138'),
  ticketNo: 'T007',
  viewerEmail: 'lysenko@test.com',
  date: ISODate('2024-05-07T00:00:00.000Z'),
  seats: [ 15 ],
  total: 150,
  status: 'Reserved'
},
{
  _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc139'),
  ticketNo: 'T008',
  viewerEmail: 'rudenko@test.com',
  date: ISODate('2024-05-08T00:00:00.000Z'),
  seats: [ 3, 4 ],
  total: 240,
  status: 'Paid'
},
{
  _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc13a'),
  ticketNo: 'T009',
  viewerEmail: 'serg@test.com',
```

Продовження списку результатів вибірки з колекції "tickets"


```

    },
    {
      _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc13f'),
      ticketNo: 'T014',
      viewerEmail: 'krav@test.com',
      date: ISODate('2024-05-14T00:00:00.000Z'),
      seats: [ 18 ],
      total: 140,
      status: 'Paid'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc140'),
      ticketNo: 'T015',
      viewerEmail: 'moroz@test.com',
      date: ISODate('2024-05-15T00:00:00.000Z'),
      seats: [ 22, 23 ],
      total: 320,
      status: 'Paid'
    }
  ]
}
test> db.viewers.updateOne(
|   { name: "Олександр Коваль" },
|   { $set: { email: "alex_koval@newmail.com" } }
| )
|
| db.movies.updateMany(
|   { genre: "Sci-Fi" },
|   { $inc: { price: 20 } }
| )
|
| {
|   acknowledged: true,
|   insertedId: null,
|   matchedCount: 4,
|   modifiedCount: 4,
|   upsertedCount: 0
| }
test> db.tickets.deleteOne({ ticketNo: "T013" })
|
| db.tickets.deleteMany({ status: "Cancelled" })
| { acknowledged: true, deletedCount: 3 }
test> |

```

Виконання операцій оновлення (Update) та видалення (Delete) даних

```

test> db.tickets.find({
|   total: { $gt: 150, $lt: 300 }
| })
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc136'),
    ticketNo: 'T005',
    viewerEmail: 'moroz@test.com',
    date: ISODate('2024-05-05T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 10, 11 ],
    total: 220,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc139'),
    ticketNo: 'T008',
    viewerEmail: 'rudenko@test.com',
    date: ISODate('2024-05-08T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 3, 4 ],
    total: 240,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc13d'),
    ticketNo: 'T012',
    viewerEmail: 'bondar@test.com',
    date: ISODate('2024-05-12T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 14, 15 ],
    total: 280,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc142'),
    ticketNo: 'T017',
    viewerEmail: 'lysenko@test.com',
    date: ISODate('2024-05-17T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 30 ],
    total: 200,
    status: 'Paid'
  }
]

```

Вибірка квитків за критерієм вартості

```
viewerEmail: 'serg@test.com',
date: ISODate('2024-05-19T00:00:00.000Z'),
seats: [ 5, 6 ],
total: 240,
status: 'Paid'
},
{
  _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc146'),
  ticketNo: 'T021',
  viewerEmail: 'koval@test.com',
  date: ISODate('2024-05-21T00:00:00.000Z'),
  seats: [ 1 ],
  total: 180,
  status: 'Paid'
},
{
  _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc147'),
  ticketNo: 'T022',
  viewerEmail: 'bondar@test.com',
  date: ISODate('2024-05-22T00:00:00.000Z'),
  seats: [ 20 ],
  total: 170,
  status: 'Reserved'
},
{
  _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc148'),
  ticketNo: 'T023',
  viewerEmail: 'tkach@test.com',
  date: ISODate('2024-05-23T00:00:00.000Z'),
  seats: [ 8, 9 ],
  total: 200,
  status: 'Paid'
},
{
  _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc14a'),
  ticketNo: 'T025',
  viewerEmail: 'moroz@test.com',
  date: ISODate('2024-05-25T00:00:00.000Z'),
  seats: [ 3, 4 ],
  total: 190,
  status: 'Paid'
}
```

Перегляд детальної інформації про квитки (продовження вибірки)

```

}
]
test> db.viewers.find({
|   city: { $in: ["Kyiv", "Odesa"] }
| })
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc114'),
    name: 'Олександр Коваль',
    email: 'alex_koval@newmail.com',
    city: 'Kyiv'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc116'),
    name: 'Андрій Ткаченко',
    email: 'tkach@test.com',
    city: 'Kyiv'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc117'),
    name: 'Олена Кравченко',
    email: 'krav@test.com',
    city: 'Odesa'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc11a'),
    name: 'Ігор Лисенко',
    email: 'lysenko@test.com',
    city: 'Kyiv'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc11c'),
    name: 'Сергій Поліщук',
    email: 'serg@test.com',
    city: 'Kyiv'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a260f46d7c26e7abc11d'),
    name: 'Анна Савченко',
    email: 'anna@test.com',
    city: 'Kyiv'
  }
]

```

Використання оператора \$in для фільтрації глядачів за кількома містами

```

test> db.tickets.find({
|   "seats.1": { $exists: true }
| })
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a282f46d7c26e7abc12d'),
    ticketNo: 'T001',
    viewerEmail: 'koval@test.com',
    date: ISODate('2024-05-01T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 12, 13 ],
    total: 300,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a282f46d7c26e7abc12f'),
    ticketNo: 'T003',
    viewerEmail: 'tkach@test.com',
    date: ISODate('2024-05-05T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 20, 21, 22 ],
    total: 450,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc132'),
    ticketNo: 'T001',
    viewerEmail: 'koval@test.com',
    date: ISODate('2024-05-01T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 12, 13 ],
    total: 300,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc134'),
    ticketNo: 'T003',
    viewerEmail: 'tkach@test.com',
    date: ISODate('2024-05-03T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 20, 21 ],
    total: 300,
    status: 'Paid'
  }
]

```

Фільтрація квитків за кількістю заброньованих місць у масиві

```

    }
  ]
}
test> db.tickets.find({
  |   $and: [
  |     { status: "Paid" },
  |     { date: { $gte: new Date("2024-05-15"), $lte: new Date("2024-05-31") } }
  |   ]
  | })
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a282f46d7c26e7abc131'),
    ticketNo: 'T030',
    viewerEmail: 'anna@test.com',
    date: ISODate('2024-05-20T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 10 ],
    total: 150,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc140'),
    ticketNo: 'T015',
    viewerEmail: 'moroz@test.com',
    date: ISODate('2024-05-15T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 22, 23 ],
    total: 320,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc142'),
    ticketNo: 'T017',
    viewerEmail: 'lysenko@test.com',
    date: ISODate('2024-05-17T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 30 ],
    total: 200,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc143'),
    ticketNo: 'T018',
    viewerEmail: 'rudenko@test.com',
    date: ISODate('2024-05-18T00:00:00.000Z'),

```

Виконання комбінованого запиту за допомогою оператора \$and

```

test> db.movies.find({
|   $or: [
|     { genre: "Sci-Fi" },
|     { price: { $lt: 100 } }
|   ]
| })
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc11e'),
    title: 'Inception',
    genre: 'Sci-Fi',
    price: 170
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc120'),
    title: 'Interstellar',
    genre: 'Sci-Fi',
    price: 180
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc121'),
    title: 'Dune',
    genre: 'Sci-Fi',
    price: 220
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc124'),
    title: 'The Matrix',
    genre: 'Sci-Fi',
    price: 150
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc12a'),
    title: 'Toy Story',
    genre: 'Animation',
    price: 90
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a272f46d7c26e7abc12b'),

```

Виконання запиту до колекції "movies" за допомогою оператора \$or

```

test> db.viewers.createIndex({ email: 1 }, { unique: true })
email_1
test>

```

Створення унікального індексу для колекції "viewers"

```

test> db.movies.createIndex({ genre: 1, price: 1 })
genre_1_price_1

```

Створення складеного (compound) індексу для колекції "movies"

```
test> db.tickets.createIndex({ status: 1, date: -1 })
status_1_date_-1
test> |
```

Створення складеного індексу для колекції "tickets" з різними напрямками сортування

```
test> db.tickets.find({ status: "Paid" }).explain("executionStats")
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'test.tickets',
    parsedQuery: { status: { '$eq': 'Paid' } },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: 'F7CB0027',
    planCacheShapeHash: 'F7CB0027',
    planCacheKey: 'F1FC435E',
    optimizationTimeMillis: 17,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'FETCH',
      inputStage: {
        stage: 'IXSCAN',
        keyPattern: { status: 1, date: -1 },
        indexName: 'status_1_date_-1',
        isMultiKey: false,
        multiKeyPaths: { status: [], date: [] },
        isUnique: false,
        isSparse: false,
        isPartial: false,
        indexVersion: 2,
        direction: 'forward',
        indexBounds: {
          status: [ ['"Paid"', '"Paid"'] ],
          date: [ '[MaxKey, MinKey]' ]
        }
      }
    },
    rejectedPlans: []
  }
}
```

Аналіз плану виконання запиту (Explain Plan) для колекції "tickets"


```
    },
    rejectedPlans: []
  },
  executionStats: {
    executionSuccess: true,
    nReturned: 26,
    executionTimeMillis: 27,
    totalKeysExamined: 26,
    totalDocsExamined: 26,
    executionStages: {
      isCached: false,
      stage: 'FETCH',
      nReturned: 26,
      executionTimeMillisEstimate: 11,
      works: 27,
      advanced: 26,
      needTime: 0,
      needYield: 0,
      saveState: 1,
      restoreState: 1,
      isEOF: 1,
      docsExamined: 26,
      alreadyHasObj: 0,
      inputStage: {
        stage: 'IXSCAN',
        nReturned: 26,
        executionTimeMillisEstimate: 11,
        works: 27,
        advanced: 26,
        needTime: 0,
        needYield: 0,
        saveState: 1,
        restoreState: 1,
        isEOF: 1,
        keyPattern: { status: 1, date: -1 },
        indexName: 'status_1_date_-1',
        isMultiKey: false,
        multiKeyPaths: { status: [], date: [] },
        isUnique: false,
        isSparse: false,
        isPartial: false,
```

Статистика виконання запиту (executionStats) у MongoDB

```

    isMultiKey: false,
    multiKeyPaths: { status: [], date: [] },
    isUnique: false,
    isSparse: false,
    isPartial: false,
    indexVersion: 2,
    direction: 'forward',
    indexBounds: {
      status: [ ['"Paid"', '"Paid"'] ],
      date: [ ['MaxKey', 'MinKey'] ]
    },
    keysExamined: 26,
    seeks: 1,
    dupsTested: 0,
    dupsDropped: 0
  }
},
queryShapeHash: '36F7F1A2D479C237023BE1977FE4888076596C59C42DB027D31F4C82F8C421AA',
command: { find: 'tickets', filter: { status: 'Paid' }, '$db': 'test' },
serverInfo: {
  host: 'Anastasia',
  port: 27017,
  version: '8.2.7',
  gitVersion: '8f6785264a643d2eeb5e4046f7876a23e40e1a09'
},
serverParameters: {
  internalQueryFacetBufferSizeBytes: 104857600,
  internalQueryFacetMaxOutputDocSizeBytes: 104857600,
  internalLookupStageIntermediateDocumentMaxSizeBytes: 104857600,
  internalDocumentSourceGroupMaxMemoryBytes: 104857600,
  internalQueryMaxBlockingSortMemoryUsageBytes: 104857600,
  internalQueryProhibitBlockingMergeOnMongoS: 0,
  internalQueryMaxAddToSetBytes: 104857600,
  internalDocumentSourceSetWindowFieldsMaxMemoryBytes: 104857600,
  internalQueryFrameworkControl: 'trySbeRestricted',
  internalQueryPlannerIgnoreIndexWithCollationForRegex: 1
},
ok: 1
}
test> |

```

Системна інформація та параметри середовища виконання запиту

```

}
test> db.tickets.getIndexes()
[
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  { v: 2, key: { status: 1, date: -1 }, name: 'status_1_date_-1' }
]
test> |

test> db.tickets.dropIndex("status_1_date_-1")
{ nIndexesWas: 2, ok: 1 }
test> |

```

Перегляд списку та видалення індексів у колекції "tickets"

Лабораторна робота № 5.2

Тема: Практичне використання Aggregation Framework у MongoDB

Мета: Закріпити знання про основні стадії Aggregation Framework. Навчитися будувати ефективні агрегаційні запити. Освоїти методи фільтрації, групування, сортування та обробки масивів у MongoDB. Практично працювати з `$match`, `$group`, `$sort`, `$unwind`, `$lookup`, `$project`. Аналізувати продуктивність агрегацій та оптимізувати запити.

```
test> db.tickets.dropIndex("status_1_date_-1")
{ nIndexesWas: 2, ok: 1 }
test> db.tickets.aggregate([
|   {
|     $match: {
|       date: {
|         $gte: new Date("2026-02-13"),
|         $lte: new Date("2026-05-13")
|       }
|     }
|   }
| ])
test> |
```

Використання агрегаційного конвеєра (Aggregation Pipeline) для фільтрації даних

```
test> db.tickets.aggregate([
|   {
|     $group: {
|       _id: { $month: "$date" },
|       totalTickets: { $sum: 1 },
|       monthlyRevenue: { $sum: "$total" }
|     }
|   }
| ])
[ { _id: 5, totalTickets: 31, monthlyRevenue: 5910 } ]
test> |
```

Групування та обчислення статистичних показників за допомогою стадії `$group`

```
| ])
[ { _id: 5, totalTickets: 31, monthlyRevenue: 5910 } ]
test> db.tickets.aggregate([
|   {
|     $sort: { total: -1 }
|   }
| ])
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a282f46d7c26e7abc12f'),
    ticketNo: 'T003',
    viewerEmail: 'tkach@test.com',
    date: ISODate('2024-05-05T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 20, 21, 22 ],
    total: 450,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc140'),
    ticketNo: 'T015',
    viewerEmail: 'moroz@test.com',
    date: ISODate('2024-05-15T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 22, 23 ],
    total: 320,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a282f46d7c26e7abc12d'),
    ticketNo: 'T001',
    viewerEmail: 'koval@test.com',
    date: ISODate('2024-05-01T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 12, 13 ],
    total: 300,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a2eef46d7c26e7abc132'),
    ticketNo: 'T001',
    viewerEmail: 'koval@test.com',
    date: ISODate('2024-05-01T00:00:00.000Z'),
    seats: [ 12, 13 ],

```

Сортування документів у колекції "tickets" за допомогою стадії \$sort

```
test> db.tickets.aggregate([
|   {
|     $match: {
|       date: { $gte: new Date("2024-02-01") }
|     }
|   },
|   {
|     $group: {
|       _id: { $month: "$date" },
|       count: { $sum: 1 },
|       revenue: { $sum: "$total" }
|     }
|   },
|   {
|     $sort: { revenue: -1 }
|   }
| ])
| [ { _id: 5, count: 31, revenue: 5910 } ]
test> |
```

Побудова складного агрегаційного конвеєра для формування фінансового звіту

```
| ])
[ { _id: 5, count: 31, revenue: 5910 } ]
test> db.tickets.aggregate([
|   {
|     $unwind: "$seats"
|   }
| ])
[
  {
    _id: ObjectId('6a03a282f46d7c26e7abc12d'),
    ticketNo: 'T001',
    viewerEmail: 'koval@test.com',
    date: ISODate('2024-05-01T00:00:00.000Z'),
    seats: 12,
    total: 300,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a282f46d7c26e7abc12d'),
    ticketNo: 'T001',
    viewerEmail: 'koval@test.com',
    date: ISODate('2024-05-01T00:00:00.000Z'),
    seats: 13,
    total: 300,
    status: 'Paid'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a282f46d7c26e7abc12e'),
    ticketNo: 'T002',
    viewerEmail: 'bondar@test.com',
    date: ISODate('2024-05-02T00:00:00.000Z'),
    seats: 5,
    total: 120,
    status: 'Reserved'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a03a282f46d7c26e7abc12f'),
    ticketNo: 'T003',
    viewerEmail: 'tkach@test.com',
    date: ISODate('2024-05-05T00:00:00.000Z'),
    seats: 20,
  }
]
```

Деконструкція масивів за допомогою стадії \$unwind


```
Type "it" for more
test> db.tickets.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$viewerEmail",
      totalTickets: { $sum: 1 },
      totalSpent: { $sum: "$total" }
    }
  },
  {
    $sort: { totalTickets: -1, totalSpent: -1 }
  }
])
[
  { _id: 'koval@test.com', totalTickets: 4, totalSpent: 930 },
  { _id: 'bondar@test.com', totalTickets: 4, totalSpent: 690 },
  { _id: 'anna@test.com', totalTickets: 4, totalSpent: 570 },
  { _id: 'tkach@test.com', totalTickets: 3, totalSpent: 950 },
  { _id: 'moroz@test.com', totalTickets: 3, totalSpent: 730 },
  { _id: 'lysenko@test.com', totalTickets: 3, totalSpent: 650 },
  { _id: 'serg@test.com', totalTickets: 3, totalSpent: 485 },
  { _id: 'rudenko@test.com', totalTickets: 3, totalSpent: 455 },
  { _id: 'krav@test.com', totalTickets: 2, totalSpent: 250 },
  { _id: 'boyko@test.com', totalTickets: 2, totalSpent: 200 }
]
test> |
```

Аналіз активності глядачів через агрегацію та багатоуровневе сортування

```
]
test> db.tickets.aggregate([
  { $match: { status: "Paid" } },
  { $group: { _id: "$viewerEmail", total: { $sum: "$total" } } }
]) .explain("executionStats")
{
  explainVersion: '2',
  queryPlanner: {
    namespace: 'test.tickets',
    parsedQuery: { status: { '$eq': 'Paid' } },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '587BA302',
    planCacheShapeHash: '587BA302',
    planCacheKey: 'E282F85C',
    optimizationTimeMillis: 20,
    optimizedPipeline: true,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      queryPlan: {
        stage: 'GROUP',
        planNodeId: 3,
        inputStage: {
          stage: 'COLLSCAN',
          planNodeId: 1,
          filter: { status: { '$eq': 'Paid' } },
          direction: 'forward'
        }
      }
    },
    slotBasedPlan: {
      slots: '$$RESULT=s10 env: { }',
      stages: '[3] project [s10 = newBsonObj("_id", s7, "total", s9)] \n' +
        '[3] project [s9 = doubleDoubleSumFinalize(s8)] \n' +
        '[3] group [s7] [s8 = aggDoubleDoubleSum(s3)] spillSlots[s6] mergingExprs[aggMergeDoubleDoubleSums(s6)] \n' +
        '[3] project [s7 = (s4 ?: null)] \n' +
        '[1] filter {traverseF(s5, lambda(l2.0) { ((move(l2.0) == "Paid") ? : false) }, false)} \n' +
```

Аналіз плану виконання агрегаційного запиту через Explain Plan


```

    }
  },
  rejectedPlans: []
},
executionStats: {
  executionSuccess: true,
  nReturned: 10,
  executionTimeMillis: 57,
  totalKeysExamined: 0,
  totalDocsExamined: 31,
  executionStages: {
    stage: 'project',
    planNodeId: 3,
    nReturned: 10,
    executionTimeMillisEstimate: 0,
    opens: 1,
    closes: 1,
    saveState: 0,
    restoreState: 0,
    isEOF: 1,
    projections: { '10': 'newBsonObj("_id", s7, "total", s9) ' },
    inputStage: {
      stage: 'project',
      planNodeId: 3,
      nReturned: 10,
      executionTimeMillisEstimate: 0,
      opens: 1,
      closes: 1,
      saveState: 0,
      restoreState: 0,
      isEOF: 1,
      projections: { '9': 'doubleDoubleSumFinalize(s8) ' },
      inputStage: {
        stage: 'group',
        planNodeId: 3,
        nReturned: 10,
        executionTimeMillisEstimate: 0,
        opens: 1,
        closes: 1,
        saveState: 0,
        restoreState: 0,

```

Детальна статистика виконання (executionStats) агрега

```

    saveState: 0,
    restoreState: 0,
    isEOF: 1,
    groupBySlots: [ Long('7') ],
    expressions: { '8': 'aggDoubleDoubleSum(s3) ', initExprs: { '8': null } },
    mergingExprs: { '6': 'aggMergeDoubleDoubleSums(s6) ' },
    usedDisk: false,
    spills: 0,
    spilledBytes: 0,
    spilledRecords: 0,
    spilledDataStorageSize: 0,
    inputStage: {
      stage: 'project',
      planNodeId: 3,
      nReturned: 26,
      executionTimeMillisEstimate: 0,
      opens: 1,
      closes: 1,
      saveState: 0,
      restoreState: 0,
      isEOF: 1,
      projections: { '7': '{s4 ?: null} ' },
      inputStage: {
        stage: 'filter',
        planNodeId: 1,
        nReturned: 26,
        executionTimeMillisEstimate: 0,
        opens: 1,
        closes: 1,
        saveState: 0,
        restoreState: 0,
        isEOF: 1,
        numTested: 31,
        filter: 'traverseF(s5, lambda(l2.0) { ((move(l2.0) == "Paid") ? : false) }, false) ',
        inputStage: {
          stage: 'scan',
          planNodeId: 1,
          nReturned: 31,
          executionTimeMillisEstimate: 0,
          opens: 1,
          closes: 1,

```

Глибинна деталізація стадій фільтрації та сканування в плані виконання MongoDB

```
        recordSlot: 1,
        recordIdSlot: 2,
        scanFieldNames: [ 'total', 'viewerEmail', 'status' ],
        scanFieldSlots: [ Long('3'), Long('4'), Long('5') ]
      }
    }
  }
},
queryShapeHash: '20925A8D492A2A245DB20130797BF871049E8DC6FDCF136B7AB40DD2CC58E5F0',
command: {
  aggregate: 'tickets',
  pipeline: [
    { '$match': { status: 'Paid' } },
    {
      '$group': { _id: '$viewerEmail', total: { '$sum': '$total' } }
    }
  ],
  cursor: {},
  '$db': 'test'
},
serverInfo: {
  host: 'Anastasia',
  port: 27017,
  version: '8.2.7',
  gitVersion: '8f6785264a643d2eeb5e4046f7876a23e40e1a09'
},
serverParameters: {
  internalQueryFacetBufferSizeBytes: 104857600,
  internalQueryFacetMaxOutputDocSizeBytes: 104857600,
  internalLookupStageIntermediateDocumentMaxSizeBytes: 104857600,
  internalDocumentSourceGroupMaxMemoryBytes: 104857600,
  internalQueryMaxBlockingSortMemoryUsageBytes: 104857600,
  internalQueryProhibitBlockingMergeOnMongoS: 0,
  internalQueryMaxAddToSetBytes: 104857600,
  internalDocumentSourceSetWindowFieldsMaxMemoryBytes: 104857600,
  internalQueryFrameworkControl: 'trySbeRestricted',
  internalQueryPlannerIgnoreIndexWithCollationForRegex: 1
},
```

Метадані агрегації та системні параметри сервера MongoDB

```

test> db.tickets.aggregate([
  {
    $match: { status: "Paid" }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "viewers",
      localField: "viewerEmail",
      foreignField: "email",
      as: "viewer_info"
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      ticketNo: 1,
      total: 1,
      "viewer_info.name": 1,
      "viewer_info.city": 1
    }
  }
])
[
  { ticketNo: 'T001', total: 300, viewer_info: [] },
  {
    ticketNo: 'T003',
    total: 450,
    viewer_info: [ { name: 'Андрій Ткаченко', city: 'Kyiv' } ]
  },
  {
    ticketNo: 'T030',
    total: 150,
    viewer_info: [ { name: 'Анна Савченко', city: 'Kyiv' } ]
  },
  { ticketNo: 'T001', total: 300, viewer_info: [] },
  {
    ticketNo: 'T003',
    total: 300,

```

Багатоетапна агрегація зі стадіями \$lookup та \$project для формування персоналізованого звіту

Висновок: Під час виконання даної лабораторної роботи я на практиці опанувала роботу з MongoDB, пройшовши повний цикл адміністрування та маніпулювання даними. Мені вдалося успішно реалізувати CRUD-операції, налаштувати різні типи індексів (зокрема унікальні та складені) для оптимізації швидкодії системи, а також розробити складні агрегаційні конвеєри для отримання аналітичної звітності. Аналіз планів виконання запитів через explain() підтвердив ефективність спроектованої структури бази даних. Отримані навички роботи з вкладеними документами, масивами та стадією \$lookup для зв'язування колекцій дозволили мені зрозуміти переваги NoSQL-підходу у вирішенні завдань, де потрібна гнучкість схеми даних та висока продуктивність обробки запитів.